

Aula 10

Java 17+, .NET 8+ e PHP 8+ para prova conceitual

TJSC 2026 - Analista de Sistemas - Banca FGV

Objetivo da aula

Dominar a cobrança conceitual sobre linguagens e plataformas previstas no edital: Java versão 17 ou superior, Microsoft .NET versão 8 ou superior e PHP versão 8 ou superior. O foco não é decorar APIs isoladas, mas reconhecer características, execução, tipagem, orientação a objetos, recursos modernos e pegadinhas de prova.

Recorte do edital e da trilha

Esta aula cobre o item 1.12 da disciplina Engenharia de Software e Desenvolvimento: Linguagens de programação Java versão 17 ou superior, Microsoft .NET versão 8 ou superior e PHP versão 8 ou superior. Não antecipa SOAP, REST, desenvolvimento de APIs, SVN, Git, testes ou CI/CD, pois esses itens têm aulas próprias na trilha.

Acessibilidade visual

O PDF usa texto preto, fundos claros e hierarquia simples. Não há blocos escuros com texto preto. Quadros e tabelas usam tons suaves apenas para separar informação.

Sumário

1. Como a FGV tende a cobrar linguagens de programação
2. Conceitos-base: linguagem, plataforma, runtime, SDK e VM
3. Java 17+: JVM, bytecode, tipagem, recursos modernos e pegadinhas
4. Microsoft .NET 8+: CLR, CIL, C#, SDK, NuGet, ASP.NET Core e pegadinhas
5. PHP 8+: Zend Engine, tipagem gradual, recursos modernos e pegadinhas
6. Comparativos de alto ROI para prova
7. Diferenças entre prática real e cobrança FGV
8. Questões autorais no padrão FGV
9. Gabarito resumido
10. Comentários completos
11. Checklist final de memorização

1. Como a FGV tende a cobrar linguagens de programação

Em concursos de tecnologia, a FGV costuma cobrar linguagens por distinção conceitual, leitura de pequeno trecho de código, associação entre recurso e plataforma, e comparação entre tecnologias. O candidato que programa no dia a dia costuma errar quando responde pela prática da empresa, e não pela definição formal.

Nesta aula, a régua é: identificar o que cada ecossistema é, como executa código, como trata tipos, qual runtime utiliza, quais recursos modernos são mais prováveis e quais confusões são exploráveis em prova. O edital fala em Java 17 ou superior, Microsoft .NET 8 ou superior e PHP 8 ou superior; portanto, o material evita versões antigas como centro da aula, mas usa diferenças históricas quando elas ajudam a entender a pegadinha.

Ponto FGV

A banca pode formular enunciado com cenário de sistema corporativo, mas a pergunta real estar em uma distinção curta: .NET não é C#; JVM não é JDK; Java não é JavaScript; PHP 8 tem tipagem moderna, mas não virou linguagem estaticamente compilada; record não é entidade JPA por definição; NuGet não é Maven.

Tipo de cobrança	Exemplo de comando	O que a questão realmente mede
Conceito direto	Assinale a afirmativa correta sobre CLR, JVM ou PHP 8.	Vocabulário técnico preciso.
Código curto	Considere o trecho em Java/C#/PHP e assinale a saída ou característica.	Semântica básica, tipagem, igualdade, exceções.
Afirmativas I, II e III	Julgue as assertivas sobre execução gerenciada e tipos.	Capacidade de separar meia verdade de erro.
Comparação	Compare Java 17, .NET 8 e PHP 8.	Distinção entre linguagem, plataforma e runtime.
Cenário institucional	Um tribunal moderniza sistema legado...	Aplicação do conceito sem confundir com preferência de mercado.

2. Conceitos-base: linguagem, plataforma, runtime, SDK e VM

Antes de entrar em cada tecnologia, a prova exige separar camadas que no trabalho aparecem misturadas. Uma linguagem define **sintaxe e semântica**. Uma **plataforma/ecossistema oferece bibliotecas, runtime, ferramentas e formas de empacotamento**. Um runtime executa programas e oferece serviços como gerenciamento de memória. Um SDK - Software Development Kit - fornece compilador, bibliotecas, utilitários e ferramentas para construir aplicações. Uma VM - Virtual Machine, ou máquina virtual - executa uma representação intermediária de código e abstrai detalhes do sistema operacional.

Termo	Definição de prova	Exemplo
Linguagem	Conjunto de regras sintáticas e semânticas para escrever programas.	Java, C#, PHP.
Plataforma/ecossistema	Ambiente mais amplo de execução, bibliotecas, ferramentas e padrões.	Java Platform; .NET; PHP ecosystem.
Runtime	Ambiente que executa o programa e fornece serviços em tempo de execução.	JRE/JVM; .NET runtime/CLR; Zend Engine.
SDK - Software Development Kit	Kit de desenvolvimento com compiladores, ferramentas e bibliotecas.	JDK; .NET SDK.
VM - Virtual Machine	Camada de execução de código intermediário ou ambiente virtualizado.	JVM e CLR em sentido de runtime gerenciado.
Package manager	Ferramenta para declarar, resolver e baixar dependências.	Maven/Gradle; NuGet; Composer.

Uma pegadinha recorrente é tratar runtime e linguagem como sinônimos. Java é uma linguagem; JVM - Java Virtual Machine - é a máquina virtual que executa bytecode; JDK - Java Development Kit - é o kit de desenvolvimento. C# é uma linguagem; .NET é a plataforma; CLR - Common Language Runtime - é o runtime de execução gerenciada. PHP é a linguagem; Zend Engine é o motor de execução mais associado à implementação oficial do PHP; Composer é gerenciador de dependências.

Diferença prática x prova

No trabalho, você diz "subi uma aplicação Java" ou "rodei um .NET". Em prova, a FGV pode exigir precisão: Java compila para bytecode executado pela JVM; C# normalmente compila para CIL - Common Intermediate Language - executado pelo CLR; PHP é tradicionalmente interpretado/executado pelo motor PHP, com recursos de otimização e JIT

3. Java 17+: JVM, bytecode, tipagem e recursos modernos

Java é linguagem orientada a objetos, **fortemente tipada, com tipagem estática, compilada para bytecode e executada pela JVM - Java Virtual Machine**. A portabilidade clássica vem da ideia de compilar uma vez para bytecode e executar em ambientes com JVM compatível. Isso não significa que qualquer aplicação Java seja magicamente portátil sem dependências, configuração ou acesso a recursos específicos do sistema operacional.

Para o TJSC, você já tem vivência com Java/Quarkus. A prova, porém, não vai perguntar como seu time configura um endpoint específico; tende a cobrar conceitos da linguagem e do ecossistema: JDK, JVM, bytecode, tipos primitivos versus referências, exceções checked e unchecked, interfaces, classes abstratas, generics, collections, records, sealed classes, var, pattern matching para instanceof, switch expressions e text blocks.

3.1 JVM, JDK, JRE e bytecode

JDK - Java Development Kit - é o kit de desenvolvimento: contém compilador javac, ferramentas e bibliotecas. JRE - Java Runtime Environment - historicamente designa o ambiente de execução, com JVM e bibliotecas necessárias para rodar aplicações. JVM - Java Virtual Machine - executa bytecode, gerencia memória e realiza tarefas como carregamento de classes e garbage collection.

```
// Compilação conceitual
CodigoFonte.java --javac-> CodigoFonte.class (bytecode) --JVM-> execução
```

3.2 Tipagem, objetos e exceções

Java tem **tipos primitivos, como int, boolean, double e char, e tipos por referência, como String, List e objetos próprios. String é imutável; operações que parecem modificar uma String criam novo objeto**. A prova pode explorar isso junto de igualdade: == compara referências em objetos, enquanto equals compara equivalência lógica quando implementado adequadamente.

Outro ponto clássico é exceção. Java diferencia checked exceptions, verificadas em tempo de compilação, de unchecked exceptions, derivadas de RuntimeException. Isso não torna uma checked exception mais grave; apenas exige tratamento ou declaração. Em Quarkus/Spring, frameworks podem encapsular exceções, mas a regra da linguagem continua relevante para prova.

3.3 Generics, type erasure e Collections

Generics em Java permitem parametrizar tipos, como List<String>. O compilador usa essa informação para checagem estática, mas, em grande parte, há apagamento de tipos em runtime, conhecido como type erasure. Pegadinha: List<String> e List<Integer> não mantêm, de forma simples, tipos parametrizados distintos como classes concretas diferentes em runtime. A comparação com .NET é fértil: em .NET, generics preservam mais informação em runtime.

3.4 Recursos modernos de alto ROI em Java 17+

Recurso	Ideia central	Pegadinha de prova
record	Classe compacta para carregar dados imutáveis de forma transparente.	Não é entidade de banco por definição; gera construtor, acessores, equals, hashCode e toString.
sealed class/interface	Restringe quais classes podem estender ou implementar.	Não é final; final proíbe extensão, sealed permite extensão controlada.
pattern matching for instanceof	Reduz cast explícito após teste de tipo.	Não muda o tipo real do objeto; melhora segurança e legibilidade.
switch expression	Permite switch produzir valor, com setas e yield em casos específicos.	Diferente do switch antigo com fall-through.
text block	String multilinha com menos escapes.	Não é template engine nem JSON parser.
var local	Inferência de tipo para variável local com inicializador.	Não torna Java dinamicamente tipada; o tipo ainda é estático.

```
record UsuarioDTO(String nome, String email) {}
```

```
sealed interface Evento permits Criado, Cancelado {}
```

```
final class Criado implements Evento {}
```

```
final class Cancelado implements Evento {}
```

```
Object obj = "TJSC";
```

```
if (obj instanceof String s) {
```

```
    System.out.println(s.toLowerCase());
```

```
}
```

Pegadinhas Java de maior ROI

1) Java não é JavaScript. 2) var não é dynamic. 3) record não é sinônimo de classe imutável profunda. 4) sealed não é final. 5) equals e hashCode são essenciais em coleções baseadas em hash. 6) checked exception é exigência de compilação, não grau de severidade.

4. Microsoft .NET 8+: CLR, CIL, C#, SDK, NuGet e ASP.NET Core

.NET é uma plataforma de desenvolvimento mantida pela Microsoft e usada para criar aplicações em diferentes tipos de ambiente. A linguagem mais cobrada associada a .NET é C#, mas .NET não se confunde com C#. C# é uma linguagem; .NET é o ecossistema/plataforma; CLR - Common Language Runtime - é o runtime; CIL - Common Intermediate Language - é a linguagem intermediária gerada pela compilação; NuGet é o gerenciador de pacotes.

.NET 8 é uma versão LTS - Long Term Support - e traz melhorias de runtime, SDK, ASP.NET Core, Entity Framework Core e outros componentes. Para a FGV, o ponto mais provável não é decorar release notes, mas reconhecer a arquitetura: código gerenciado, assemblies, garbage collection, JIT - Just-in-Time compilation -, biblioteca base, CLI, SDK e interoperabilidade entre linguagens do ecossistema.

Conceito .NET	Definição	Pegadinha
CLR - Common Language Runtime	Runtime que executa código gerenciado e fornece serviços como GC, segurança e tratamento de exceções.	Não é a linguagem C#.
CIL - Common Intermediate Language	Código intermediário gerado por linguagens .NET antes da execução final.	Não é bytecode Java, embora a ideia de intermediário seja comparável.
CTS - Common Type System	Sistema comum de tipos para interoperabilidade entre linguagens .NET.	Não significa que todas as linguagens tenham sintaxe igual.
CLS - Common Language Specification	Subconjunto de regras para interoperabilidade entre linguagens .NET.	Não é runtime.
Assembly	Unidade de implantação/versionamento, como DLL ou EXE .NET.	Não é necessariamente apenas biblioteca nativa.
NuGet	Gerenciador de pacotes do ecossistema .NET.	Não é equivalente a CLR.

4.1 Tipos, memória e C#

Em C#, é importante distinguir value types e reference types. Tipos como int, bool e structs são value types; classes são reference types. A passagem de parâmetros, por padrão, é por valor; quando a variável contém uma referência, a referência é copiada. Isso derruba candidato: passar um objeto para método permite alterar o estado do objeto, mas reatribuir o parâmetro para outro objeto não troca a referência que está fora do método, salvo uso de ref/out ou mecanismos específicos.

```
class Pessoa { public string Nome { get; set; } = "Ana"; }
```

```
static void Mudar(Pessoa p) {
```

```
    p.Nome = "Bea";    // altera o objeto apontado
```

```
    p = new Pessoa();  // reatribui apenas o parâmetro local
```

```
}
```

4.2 ASP.NET Core, Entity Framework Core e cenário corporativo

ASP.NET Core é o framework web do ecossistema .NET. Entity Framework Core é um ORM - Object-Relational Mapping - para persistência. Para esta aula, isso aparece apenas como contexto conceitual: a prova pode colocar um cenário de API em ASP.NET Core, mas a pergunta ser sobre linguagem/plataforma, não sobre REST, que será tema da Aula 11.

Pegadinhas .NET de maior ROI

1) .NET não é sinônimo de C#. 2) CLR executa código gerenciado, não código-fonte C# diretamente. 3) NuGet gerencia pacotes, não compila a aplicação por si só. 4) CIL/MSIL é intermediário, não linguagem de alto nível usada pelo programador no dia a dia. 5) .NET 8 é multiplataforma; não confundir com .NET Framework legado restrito ao Windows.

5. PHP 8+: Zend Engine, tipagem gradual e recursos modernos

PHP - PHP: Hypertext Preprocessor - é linguagem muito usada em aplicações web server-side. Historicamente era vista como linguagem dinâmica e flexível, mas o PHP 8 fortaleceu recursos de tipagem, metadados e expressões. Isso não muda sua natureza central: PHP continua sendo uma linguagem de tipagem dinâmica com suporte crescente a declarações de tipos e checagens em tempo de execução.

Para prova, PHP 8+ deve ser estudado por seus recursos modernos e por diferenças em relação a Java e .NET: execução no lado servidor, integração web, Composer, namespaces, traits, arrays associativos, tipagem gradual, union types, named arguments, attributes, constructor property promotion, match expression, nullsafe operator e JIT.

Recurso PHP 8+	Ideia central	Pegadinha FGV
Union types	Permite declarar mais de um tipo possível para parâmetro, retorno ou propriedade.	Não é genérico de Java/.NET.
Named arguments	Permite passar argumentos por nome, independentemente da ordem.	Não é sobrecarga de método.
Attributes	Metadados nativos com sintaxe #[...].	Não confundir com comentários PHPDoc.
Constructor property promotion	Reduz repetição ao declarar/promover propriedades no construtor.	Não torna todos os campos públicos automaticamente sem declaração.
match expression	Expressão com comparação estrita e retorno de valor.	Não é igual ao switch tradicional.
Nullsafe operator	Permite encadear acesso quando intermediário pode ser null.	Evita erro de acesso, mas pode mascarar ausência se mal usado.
JIT - Just-in-Time	Compilação em tempo de execução para otimização em certos cenários.	Não transforma PHP em linguagem estaticamente compilada como C tradicional.

```
function total(int|float $valor): int|float {
    return match (true) {
        $valor < 0 => 0,
        default => $valor,
    };
}

#[Route('/processos')]
class ProcessoController {
    public function __construct(private string $servico) {}
}

$email = $usuario?->perfil?->email;
```

5.1 PHP não é apenas "linguagem fraca"

É tentador eliminar PHP em prova como se fosse uma linguagem sem tipos. Isso é perigoso. PHP permite declarações de tipo para parâmetros, retornos e propriedades, além de union types. Porém, sua tipagem é distinta de Java e C#: a checagem ocorre em runtime e o modelo permanece mais flexível. Em prova, a frase correta costuma ser intermediária: PHP 8 fortaleceu tipagem, mas não virou Java.

Pegadinhas PHP de maior ROI

1) match usa comparação estrita e retorna valor. 2) named arguments não são sobrecarga. 3) attributes são metadados

estruturados nativos. 4) union types não são generics. 5) nullsafe operator retorna null quando encontra null no encadeamento. 6) PHP 8 tem JIT, mas não passa a ser linguagem estaticamente compilada.

6. Comparativos de alto ROI para prova

Critério	Java 17+	.NET 8+	PHP 8+
Natureza	Linguagem e plataforma Java; execução via JVM.	Plataforma/ecossistema; C# é uma das linguagens.	Linguagem server-side com ecossistema web forte.
Código intermediário	Bytecode Java em .class/.jar.	CIL/MSIL em assemblies.	Não segue modelo central de bytecode Java/CLR para prova; executado pelo motor PHP, com opcodes e JIT em versões modernas.
Runtime	JVM - Java Virtual Machine.	CLR - Common Language Runtime.	Zend Engine / runtime PHP.
Tipagem	Estática e forte.	Estática e forte em C#; CTS no ecossistema.	Dinâmica com declarações de tipo e recursos modernos.
Pacotes	Maven/Gradle são comuns.	NuGet.	Composer.
Recursos modernos prováveis	records, sealed, pattern matching, switch expression, text blocks.	C# moderno, ASP.NET Core, EF Core, CLR, GC, NuGet.	union types, named arguments, attributes, match, nullsafe, constructor property promotion.
Erro comum	Achar que var é dynamic.	Achar que .NET é C# ou .NET Framework antigo.	Achar que PHP 8 não tem tipagem ou que union type é generics.

6.1 Tipagem: onde a FGV pode apertar

Tipagem estática significa que o tipo é conhecido/verificado antes da execução, em regra no processo de compilação. Tipagem dinâmica significa que o tipo é associado ao valor em runtime. Tipagem forte/fraca é uma discussão sobre coerções implícitas e segurança de operações; em prova, cuidado: estática não é sinônimo absoluto de forte, e dinâmica não é sinônimo absoluto de fraca. Java e C# são normalmente tratadas como linguagens de tipagem estática e forte. PHP é dinâmica, mas com recursos de tipagem gradual e declarações explícitas.

6.2 Gerenciamento de memória

Java e .NET utilizam garbage collection - coleta automática de lixo - em runtimes gerenciados. PHP também gerencia memória automaticamente no ciclo da requisição/processo e possui coletor para ciclos de referência, mas a forma como aplicações PHP tradicionais executam no servidor web difere do modelo de long-running services típico em Java/.NET. A prova pode simplificar: as três abstraem grande parte da gestão manual de memória, **mas Java/.NET são os exemplos clássicos de runtime gerenciado com GC.**

6.3 Orientação a objetos nas três tecnologias

Java e C# são linguagens fortemente orientadas a objetos, embora também tenham recursos funcionais como lambdas. PHP suporta orientação a objetos com classes, interfaces, traits, namespaces, visibilidade e atributos, mas sua história e uso em scripts web tornam a comparação mais sutil. Em prova, evite frases absolutas como "PHP não suporta orientação a objetos" ou ".NET só executa C#".

Resumo de prova

Java 17+: JVM, bytecode, tipagem estática, records/sealed. .NET 8+: plataforma, CLR, CIL, NuGet, C# como linguagem principal. PHP 8+: linguagem server-side, tipagem gradual, union types, named arguments, attributes, match e nullsafe.

7. Diferenças entre prática real e cobrança FGV

No trabalho	Na prova FGV	Como responder
"Uso Java com Quarkus".	A questão pode não querer framework, mas runtime e linguagem.	Separar Java, JVM, JDK, bytecode e framework.
"O backend .NET é C#".	A questão pode perguntar se .NET é uma linguagem.	Responder que .NET é plataforma; C# é linguagem.
"PHP é legado".	A questão pode cobrar PHP 8 moderno.	Lembrar union types, attributes, match, nullsafe e named arguments.

"Tudo roda em container".	A questão quer modelo de execução da linguagem.	Container não elimina JVM/CLR/runtime PHP.
"Uso var no Java".	A questão sugere dinâmica.	var é inferência local estática, não dynamic.
"Record parece DTO".	A questão troca record por entidade mutável.	Record é transportador de dados, com semântica de valor superficial.

7.1 Checklist de memorização antes das questões

- Java: JDK compila; JVM executa bytecode; Java 17 consolida sealed classes e já possui records como recurso permanente desde Java 16.
- .NET: plataforma/ecossistema; C# é linguagem; CLR executa CIL; NuGet gerencia pacotes; .NET 8 é LTS.
- PHP 8: linguagem dinâmica com tipagem gradual; recursos prováveis: union types, named arguments, attributes, constructor property promotion, match, nullsafe e JIT.
- Comparações: bytecode Java não é CIL, Maven/Gradle não são NuGet/Composer, annotations Java não são attributes PHP/C# embora todos sirvam como metadados.
- Cuidado com absolutos: "sempre", "somente", "não suporta", "é sinônimo de" costumam denunciar distrator.

8. Questões autorais no padrão FGV

As questões abaixo são autorais. Elas não copiam questões reais, mas usam estrutura, densidade e tipos de distratores compatíveis com a forma como a FGV costuma cobrar tecnologia: cenário, comparação conceitual, código curto, afirmativas e alternativas tecnicamente próximas.

Questão 1

Em um projeto de modernização de sistemas do Poder Judiciário, uma equipe precisa avaliar características gerais de Java 17+, Microsoft .NET 8+ e PHP 8+. Considerando a distinção entre linguagem, plataforma e runtime, assinale a afirmativa correta.

- A) Java é interpretada diretamente pelo navegador, enquanto .NET e PHP dependem necessariamente de compilação nativa para o processador.
- B) Microsoft .NET é uma linguagem de programação concorrente ao C#, assim como a JVM é uma linguagem concorrente ao Java.
- C) Java compila código-fonte para bytecode executado pela JVM, .NET executa código intermediário gerenciado pelo CLR, e PHP 8 é executado por um runtime/motor PHP com recursos modernos de otimização.
- D) PHP 8 passou a exigir compilação estática prévia para binário nativo, eliminando o papel do interpretador ou runtime PHP.
- E) C# e PHP executam sobre a JVM, enquanto Java 17 usa o CLR por compatibilidade com aplicações web.

Questão 2

Considere as assertivas a seguir sobre recursos de Java 17 ou superior.

- I. Uma sealed class restringe explicitamente quais classes podem estendê-la.
 - II. O uso de var em variável local torna o Java dinamicamente tipado.
 - III. Um record fornece forma compacta de declarar classe transportadora de dados, com métodos como equals, hashCode e toString gerados de forma adequada aos componentes.
- Está correto o que se afirma em:

- A) I, II e III.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, apenas.
- E) III, apenas.

Questão 3

Uma analista afirma que uma aplicação desenvolvida em C# para .NET 8 é executada por uma plataforma gerenciada. Na formulação técnica mais adequada para prova, isso significa que:

- A) o código-fonte C# é executado diretamente pelo sistema operacional sem tradução intermediária.
- B) o NuGet atua como máquina virtual responsável pela coleta de lixo e execução do código intermediário.
- C) o .NET 8 elimina a necessidade de runtime, pois C# é sempre compilado para código de máquina portátil.
- D) o ASP.NET Core é o runtime universal de qualquer aplicação .NET, inclusive console e desktop.
- E) o código normalmente é compilado para uma linguagem intermediária, como CIL, e executado sob serviços do CLR, incluindo gerenciamento de memória.

Questão 4

Em PHP 8, uma equipe substituiu blocos condicionais repetitivos por match expressions. Sobre esse recurso, assinale a opção correta.

- A) match é uma expressão que retorna valor e realiza comparações estritas, diferindo do switch tradicional em aspectos relevantes.

- B) match é sinônimo de switch e mantém, por padrão, fall-through automático entre ramos.
- C) match é mecanismo de herança múltipla, equivalente aos traits do PHP.
- D) match é recurso exclusivo para programação assíncrona em servidores HTTP.
- E) match substitui a necessidade de declarar tipos em parâmetros e retornos.

Questão 5

A respeito de tipagem nas linguagens previstas no edital, analise as afirmativas.

- I. Java é normalmente classificada como linguagem de tipagem estática e forte.
- II. C# é normalmente classificada como linguagem de tipagem estática e forte.
- III. PHP 8 não admite declarações de tipo em parâmetros, retornos ou propriedades, pois toda verificação ocorre exclusivamente por comentários.

Assinale a alternativa correta.

- A) Somente a afirmativa III está correta.
- B) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- C) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
- D) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- E) As afirmativas I, II e III estão corretas.

Questão 6

Relacione os elementos da coluna da esquerda aos seus papéis mais adequados.

- 1. Maven/Gradle
- 2. NuGet
- 3. Composer
- 4. JDK
- 5. CLR
- () Gerenciador de pacotes usual do ecossistema PHP.
- () Runtime comum do ecossistema .NET.
- () Kit de desenvolvimento Java.
- () Ferramentas de build/dependências comuns em projetos Java.
- () Gerenciador de pacotes do ecossistema .NET.

A sequência correta é:

- A) 1, 5, 4, 3, 2.
- B) 3, 5, 4, 1, 2.
- C) 3, 2, 4, 1, 5.
- D) 2, 5, 1, 4, 3.
- E) 4, 5, 3, 1, 2.

Questão 7

Considere o trecho Java a seguir.

```
String a = new String("TJSC");  
String b = new String("TJSC");  
System.out.println(a == b);  
System.out.println(a.equals(b));
```

Em condições normais, a saída será:

- A) true e true, pois Java compara sempre conteúdo em objetos String.

- B) true e false, pois equals compara referências e == compara conteúdo.
- C) false e true, pois == compara referências e equals compara conteúdo lógico da String.
- D) false e false, pois objetos criados com new nunca podem ser comparados.
- E) erro de compilação, pois String não pode ser instanciada com new.

Questão 8

Uma questão compara generics em Java e em .NET. A alternativa tecnicamente mais adequada, em nível conceitual de prova, é:

- A) em Java, generics usam majoritariamente type erasure, enquanto em .NET os tipos genéricos preservam mais informação em tempo de execução.
- B) em Java e .NET, generics são apenas comentários removidos antes da compilação.
- C) em .NET não existem generics, pois a interoperabilidade é feita exclusivamente por herança.
- D) em Java, List<String> e List<Integer> tornam-se obrigatoriamente classes físicas distintas no bytecode final.
- E) generics existem apenas em PHP 8, por meio de union types.

Questão 9

No contexto de uma API corporativa, uma desenvolvedora propõe usar atributos/metadados para mapear rotas, validações e comportamentos transversais. Sobre metadados nas tecnologias do edital, assinale a opção correta.

- A) Java não possui mecanismo de metadados associado a classes e métodos.
- B) PHP 8 removeu atributos nativos e voltou a exigir apenas comentários PHPDoc.
- C) C# não permite metadados declarativos, pois toda configuração deve ser feita por XML externo.
- D) Annotations em Java, attributes em C# e attributes em PHP 8 são idênticos em sintaxe e ciclo de compilação.
- E) As três tecnologias possuem formas de associar metadados declarativos ao código, embora com sintaxes e modelos próprios.

Questão 10

Em um serviço Java, uma classe Pedido é usada como chave em HashMap. A equipe sobrescreveu equals, mas esqueceu hashCode. A consequência conceitual mais adequada é:

- A) não há problema, pois HashMap usa apenas equals para localizar chaves.
- B) o código deixa de compilar, pois hashCode é método abstrato de Object.
- C) a JVM corrige automaticamente hashCode sempre que equals é sobrescrito.
- D) pode haver comportamento incorreto em coleções baseadas em hash, pois objetos logicamente iguais devem ter hashCode compatível.
- E) equals deixa de ser chamado em qualquer comparação de objetos.

Questão 11

Sobre .NET 8, CLR, SDK e runtime, assinale a afirmativa correta.

- A) O .NET SDK reúne ferramentas para desenvolvimento, enquanto o runtime é necessário para executar aplicações; o CLR é parte central da execução gerenciada.
- B) O .NET SDK é sinônimo de NuGet e existe apenas para baixar bibliotecas.
- C) O CLR é o compilador de PHP 8 usado para gerar bytecode Java.
- D) O runtime .NET serve apenas a aplicações desktop Windows Forms, não a aplicações web.
- E) A existência de SDK elimina a necessidade de compilação ou publicação de aplicações.

Questão 12

Considere PHP 8 e o seguinte uso de named arguments:

```
htmlspecialchars($texto, double_encode: false);
```

Do ponto de vista da linguagem, essa chamada exemplifica:

- A) herança múltipla por traits.
- B) declaração de tipo genérico parametrizado.
- C) passagem de argumento por nome, permitindo tornar a chamada mais autoexplicativa e pular argumentos opcionais conforme a assinatura.
- D) execução assíncrona obrigatória do interpretador.
- E) criação automática de atributo nativo #[double_encode].

Questão 13

No Java 17+, uma equipe usa records para representar objetos de transferência de dados em uma API. Em prova, a descrição mais adequada para record é:

- A) classe que exige herança múltipla e sempre deve ser persistida como tabela relacional.
- B) classe compacta, orientada a dados, que declara componentes e gera membros como construtor, acessores, equals, hashCode e toString.
- C) interface funcional com apenas um método abstrato, destinada a expressões lambda.
- D) tipo dinâmico criado em runtime sem verificação de compilação.
- E) classe selada que impede qualquer declaração de construtor.

Questão 14

Em uma reunião, foram feitas as seguintes afirmações sobre PHP 8.

- I. Union types permitem indicar que um valor pode pertencer a mais de um tipo declarado.
 - II. Attributes usam sintaxe nativa para metadados estruturados.
 - III. Constructor property promotion reduz repetição na declaração de propriedades inicializadas pelo construtor.
- Está correto o que se afirma em:

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) III, apenas.
- D) I e II, apenas.
- E) I, II e III.

Questão 15

Uma equipe decide portar parte de um sistema de Java para .NET. Ao explicar a arquitetura de execução, um servidor afirma: "a JVM e o CLR são equivalentes perfeitos e executam o mesmo bytecode". A análise correta é:

- A) a frase está totalmente correta, pois Java e .NET compartilham bytecode padronizado pela W3C.
- B) a frase está correta apenas para aplicações web, pois ASP.NET Core executa bytecode Java.
- C) a frase está errada porque Java não usa runtime gerenciado.
- D) a comparação é útil em alto nível, pois ambos são ambientes de execução gerenciada, mas é incorreto dizer que executam o mesmo código intermediário.
- E) a frase está errada porque CLR é gerenciador de pacotes, não runtime.

Questão 16

Considere o seguinte código PHP 8:

```
$email = $usuario?->perfil?->email;
```

A respeito do operador utilizado, assinale a afirmativa correta.

- A) Trata-se do nullsafe operator, que permite encadear acessos retornando null se algum elemento intermediário for null.
- B) Trata-se de operador de coalescência obrigatório, que lança exceção se o campo perfil existir.
- C) Trata-se de operador de herança múltipla, equivalente a extends.
- D) Trata-se de cast explícito para objeto, utilizado em union types.
- E) Trata-se de operador que converte automaticamente qualquer valor em string vazia.

Questão 17

Sobre checked exceptions em Java, assinale a opção correta.

- A) São exceções que nunca podem ser capturadas por blocos try/catch.
- B) São exceções derivadas obrigatoriamente de Error e, por isso, indicam falha irreversível da JVM.
- C) São exceções verificadas pelo compilador, exigindo tratamento ou declaração, salvo quando enquadradas como unchecked.
- D) São exceções existentes apenas em JavaScript, não em Java.
- E) São exceções que tornam desnecessário o uso de throws em qualquer método.

Questão 18

Em C#, uma variável de tipo int representa, em regra, um value type, enquanto uma instância de uma classe representa, em regra, um reference type. Essa distinção é relevante porque:

- A) value types são sempre alocados em disco, enquanto reference types são sempre alocados no banco de dados.
- B) value types armazenam o valor diretamente em sua variável, enquanto reference types envolvem referência a objeto, com consequências para cópia e passagem de parâmetros.
- C) reference types não podem ser coletados pelo garbage collector.
- D) value types não podem participar de expressões aritméticas.
- E) classes C# são value types sempre que têm construtor público.

Questão 19

Assinale a alternativa que apresenta uma associação correta entre tecnologia e característica.

- A) Java 17 - execução nativa exclusiva sem máquina virtual.
- B) PHP 8 - ausência total de declaração de tipos.
- C) .NET 8 - plataforma limitada ao Windows e incompatível com aplicações web modernas.
- D) Java 17 - sealed classes como mecanismo de restrição de hierarquia de herança ou implementação.
- E) NuGet - máquina virtual responsável por executar código CIL.

Questão 20

Uma questão da FGV apresenta as seguintes assertivas:

- I. O edital mencionar Microsoft .NET 8+ não significa que a prova trate .NET como linguagem única.
- II. Java 17+ e .NET 8+ possuem modelos de execução com código intermediário e runtime gerenciado, embora não sejam a mesma tecnologia.

III. PHP 8+ tem recursos modernos de tipagem e metadados, mas sua cobrança conceitual não deve ser reduzida a "linguagem sem tipos".

Assinale a alternativa correta.

- A) I, II e III.
- B) I, apenas.
- C) II, apenas.
- D) III, apenas.
- E) I e II, apenas.

9. Gabarito resumido

Gabarito

1-C, 2-B, 3-E, 4-A, 5-D, 6-B, 7-C, 8-A, 9-E, 10-D, 11-A, 12-C, 13-B, 14-E, 15-D, 16-A, 17-C, 18-B, 19-D, 20-A

10. Comentários completos

Questão 1 - Gabarito: C

A correta é C. Ela separa linguagem, runtime e plataforma: Java gera bytecode para JVM; .NET trabalha com código intermediário gerenciado pelo CLR; PHP 8 executa no runtime/motor PHP e incorporou otimizações como JIT.

A) Incorreta. A erra ao dizer que Java é interpretada diretamente pelo navegador e que .NET/PHP exigem compilação nativa obrigatória.

B) Incorreta. B troca plataforma/runtime por linguagem. .NET não é linguagem concorrente ao C#, e JVM não é linguagem concorrente ao Java.

C) Correta. Java compila código-fonte para bytecode executado pela JVM, .NET executa código intermediário gerenciado pelo CLR, e PHP 8 é executado por um runtime/motor PHP com recursos modernos de otimização.

D) Incorreta. D exagera o JIT/otimização de PHP 8 e transforma PHP em compilação estática obrigatória, o que não é correto.

E) Incorreta. E embaralha runtimes: C# não executa sobre JVM por padrão e Java não usa CLR.

Questão 2 - Gabarito: B

A correta é B. I está correta: sealed restringe subclasses/subimplementações permitidas. III está correta: record é forma compacta para dados e gera membros típicos. II está errada: var é inferência local estática, não tipagem dinâmica.

A) Incorreta. A inclui II, que é a pegadinha clássica do var.

B) Correta. I e III, apenas.

C) Incorreta. C inclui II e exclui I, invertendo o ponto central de sealed.

D) Incorreta. D ignora que records também estão corretos.

E) Incorreta. E ignora sealed class/interface.

Questão 3 - Gabarito: E

A correta é E. A ideia de execução gerenciada em .NET envolve CIL e CLR, com serviços como garbage collection e tratamento de exceções.

A) Incorreta. A erra porque C# não é executado como fonte diretamente pelo sistema operacional.

B) Incorreta. B confunde NuGet com runtime. NuGet gerencia pacotes.

C) Incorreta. C erra ao dizer que não há runtime e ao tratar código de máquina portátil como regra geral.

D) Incorreta. D confunde ASP.NET Core, framework web, com runtime universal.

E) Correta. o código normalmente é compilado para uma linguagem intermediária, como CIL, e executado sob serviços do CLR, incluindo gerenciamento de memória.

Questão 4 - Gabarito: A

A correta é A. match é expressão, retorna valor e usa comparação estrita, sendo diferente do switch tradicional.

A) Correta. match é uma expressão que retorna valor e realiza comparações estritas, diferindo do switch tradicional em aspectos relevantes.

- B) Incorreta. B é tentadora porque match e switch resolvem escolha condicional, mas o fall-through automático não caracteriza match.
- C) Incorreta. C confunde match com traits/herança.
- D) Incorreta. D inventa associação obrigatória com programação assíncrona.
- E) Incorreta. E confunde controle de fluxo/expressão com sistema de tipos.

Questão 5 - Gabarito: D

A correta é D. Java e C# são tratadas, para prova, como linguagens de tipagem estática e forte. PHP 8 admite declarações de tipo; portanto III é falsa.

- A) Incorreta. A isola a única falsa.
- B) Incorreta. B inclui III e exclui I indevidamente.
- C) Incorreta. C inclui III e exclui II indevidamente.
- D) Correta. Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- E) Incorreta. E inclui a falsa III.

Questão 6 - Gabarito: B

A correta é B: Composer é PHP; CLR é runtime .NET; JDK é kit Java; Maven/Gradle são comuns no build/dependências Java; NuGet é pacote .NET.

- A) Incorreta. A inicia com Maven/Gradle para Composer, erro de ecossistema.
- B) Correta. 3, 5, 4, 1, 2.
- C) Incorreta. C troca NuGet e CLR nas posições finais.
- D) Incorreta. D trata NuGet como Composer e Maven/Gradle como JDK.
- E) Incorreta. E trata JDK como Composer e Composer como JDK.

Questão 7 - Gabarito: C

A correta é C. new String cria objetos distintos, então == compara referências e resulta false; equals em String compara conteúdo e resulta true.

- A) Incorreta. A erra o papel de == em objetos.
- B) Incorreta. B inverte equals e ==.
- C) Correta. false e true, pois == compara referências e equals compara conteúdo lógico da String.
- D) Incorreta. D exagera: objetos distintos podem ser comparados, e equals retorna true para conteúdo igual em String.
- E) Incorreta. E é falsa: String pode ser instanciada com new, embora não seja usual.

Questão 8 - Gabarito: A

A correta é A. Java usa majoritariamente type erasure em generics; .NET preserva mais informação de tipos genéricos em runtime.

- A) Correta. em Java, generics usam majoritariamente type erasure, enquanto em .NET os tipos genéricos preservam mais informação em tempo de execução.
- B) Incorreta. B reduz generics a comentários, o que é falso.
- C) Incorreta. C nega generics em .NET.
- D) Incorreta. D afirma que List<String> e List<Integer> viram classes físicas distintas no Java, erro típico.
- E) Incorreta. E confunde union types de PHP com generics.

Questão 9 - Gabarito: E

A correta é E. Java tem annotations, C# tem attributes, PHP 8 tem attributes; todos servem a metadados declarativos, mas não são idênticos.

- A) Incorreta. A ignora annotations Java.
- B) Incorreta. B contradiz PHP 8, que introduziu attributes nativos.
- C) Incorreta. C ignora attributes C#.
- D) Incorreta. D erra por dizer que são idênticos em sintaxe e ciclo.
- E) Correta. As três tecnologias possuem formas de associar metadados declarativos ao código, embora com sintaxes e modelos próprios.

Questão 10 - Gabarito: D

A correta é D. Em coleções baseadas em hash, se equals indica igualdade lógica, hashCode deve ser compatível. Caso contrário, buscas e agrupamentos podem falhar.

- A) Incorreta. A ignora a estrutura baseada em hash.
- B) Incorreta. B é falsa: hashCode não é abstrato em Object.
- C) Incorreta. C inventa correção automática pela JVM.
- D) Correta. pode haver comportamento incorreto em coleções baseadas em hash, pois objetos logicamente iguais devem ter hashCode compatível.
- E) Incorreta. E é falsa: equals continua existindo e pode ser chamado.

Questão 11 - Gabarito: A

A correta é A. SDK é kit de desenvolvimento; runtime executa; CLR é peça central da execução gerenciada.

- A) Correta. O .NET SDK reúne ferramentas para desenvolvimento, enquanto o runtime é necessário para executar aplicações; o CLR é parte central da execução gerenciada.
- B) Incorreta. B confunde SDK com NuGet.
- C) Incorreta. C mistura CLR, PHP e bytecode Java sem relação.
- D) Incorreta. D reduz .NET a desktop Windows, visão legada e incorreta para .NET moderno.
- E) Incorreta. E erra ao dizer que SDK elimina compilação/publicação.

Questão 12 - Gabarito: C

A correta é C. Named arguments permitem passar argumentos pelo nome, ajudando legibilidade e permitindo pular opcionais conforme assinatura.

- A) Incorreta. A confunde com traits.
- B) Incorreta. B confunde com generics.
- C) Correta. passagem de argumento por nome, permitindo tornar a chamada mais autoexplicativa e pular argumentos opcionais conforme a assinatura.
- D) Incorreta. D inventa assincronia obrigatória.
- E) Incorreta. E confunde parâmetro nomeado com attribute.

Questão 13 - Gabarito: B

A correta é B. record declara componentes e gera membros ligados à semântica de dados, como construtor, acessores, equals, hashCode e toString.

- A) Incorreta. A mistura record com persistência e herança múltipla.
- B) Correta. classe compacta, orientada a dados, que declara componentes e gera membros como construtor, acessores, equals, hashCode e toString.

- C) Incorreta. C define interface funcional.
- D) Incorreta. D transforma record em tipo dinâmico.
- E) Incorreta. E confunde record com sealed e ainda afirma proibição falsa de construtor.

Questão 14 - Gabarito: E

A correta é E. As três assertivas descrevem recursos reais do PHP 8: union types, attributes e constructor property promotion.

- A) Incorreta. A ignora II e III.
- B) Incorreta. B ignora I e III.
- C) Incorreta. C ignora I e II.
- D) Incorreta. D ignora III.
- E) Correta. I, II e III.

Questão 15 - Gabarito: D

A correta é D. JVM e CLR são comparáveis em alto nível como runtimes gerenciados, mas não executam o mesmo código intermediário.

- A) Incorreta. A inventa padronização comum de bytecode pela W3C.
- B) Incorreta. B mistura ASP.NET Core com bytecode Java.
- C) Incorreta. C nega runtime gerenciado em Java.
- D) Correta. a comparação é útil em alto nível, pois ambos são ambientes de execução gerenciada, mas é incorreto dizer que executam o mesmo código intermediário.
- E) Incorreta. E erra o papel do CLR, que não é gerenciador de pacotes.

Questão 16 - Gabarito: A

A correta é A. O operador ?-> é o nullsafe operator: se algum elo for null, o resultado do encadeamento será null.

- A) Correta. Trata-se do nullsafe operator, que permite encadear acessos retornando null se algum elemento intermediário for null.
- B) Incorreta. B confunde com coalescência e inverte o efeito.
- C) Incorreta. C inventa herança múltipla.
- D) Incorreta. D confunde com cast e union types.
- E) Incorreta. E inventa conversão para string vazia.

Questão 17 - Gabarito: C

A correta é C. Checked exceptions são verificadas pelo compilador e devem ser tratadas ou declaradas, ao contrário das unchecked.

- A) Incorreta. A é falsa: podem ser capturadas.
- B) Incorreta. B confunde com Error.
- C) Correta. São exceções verificadas pelo compilador, exigindo tratamento ou declaração, salvo quando enquadradas como unchecked.
- D) Incorreta. D desloca para JavaScript.
- E) Incorreta. E nega a necessidade de throws/tratamento.

Questão 18 - Gabarito: B

A correta é B. A distinção entre value type e reference type afeta cópia, armazenamento lógico do valor/referência e passagem de parâmetros.

- A) Incorreta. A inventa armazenamento em disco/banco.
- B) Correta. value types armazenam o valor diretamente em sua variável, enquanto reference types envolvem referência a objeto, com consequências para cópia e passagem de parâmetros.
- C) Incorreta. C é falsa: objetos referenciados podem ser coletados quando elegíveis.
- D) Incorreta. D nega uso aritmético de value types.
- E) Incorreta. E transforma classe em value type por ter construtor público, o que não procede.

Questão 19 - Gabarito: D

A correta é D. Sealed classes em Java restringem a hierarquia de herança/implementação.

- A) Incorreta. A nega JVM/bytecode.
- B) Incorreta. B ignora tipagem moderna de PHP 8.
- C) Incorreta. C confunde .NET 8 com .NET Framework legado.
- D) Correta. Java 17 - sealed classes como mecanismo de restrição de hierarquia de herança ou implementação.
- E) Incorreta. E confunde NuGet com runtime.

Questão 20 - Gabarito: A

A correta é A. As três assertivas representam a visão equilibrada esperada: .NET não é linguagem única; Java/.NET têm código intermediário e runtime gerenciado; PHP 8 tem recursos modernos sem deixar de ter natureza própria.

- A) Correta. I, II e III.
- B) Incorreta. B ignora II e III.
- C) Incorreta. C ignora I e III.
- D) Incorreta. D ignora I e II.
- E) Incorreta. E ignora III, justamente a pegadinha sobre PHP 8.

11. Checklist final de memorização

- Separar linguagem, plataforma, runtime, SDK e gerenciador de pacotes.
- Java 17+: JVM, bytecode, JDK, tipagem estática, records, sealed, pattern matching, switch expression, text blocks e var local estático.
- .NET 8+: plataforma, CLR, CIL/MSIL, SDK, runtime, NuGet, C#, value/reference types e execução gerenciada.
- PHP 8+: Zend Engine/runtime PHP, tipagem dinâmica com declarações de tipo, union types, named arguments, attributes, constructor property promotion, match, nullsafe e JIT.
- Não confundir: .NET com C#; JVM com JDK; PHP 8 com linguagem sem tipos; union types com generics; record com entidade JPA; sealed com final.
- Em questão de código, observar igualdade, passagem de parâmetros, tipo estático/dinâmico, retorno de expressão e tratamento de null.

Fontes técnicas utilizadas

Edital retificado TJSC 2026 - Analista de Sistemas; Manual Mestre de Calibração FGV para Aulas e Questões; documentação oficial Oracle Java SE 17; documentação oficial Microsoft .NET 8; documentação oficial PHP 8.0; provas e editais oficiais FGV correlatos de tecnologia. As fontes foram usadas para calibrar escopo, vocabulário e padrão de cobrança, sem cópia literal de questões reais.